

深圳中学 2024 级高二数学周测（2）解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	D	C	A	B	A	BC	AD
题号	11									
答案	ACD									

1. C 【详解】设曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 $y - \frac{e}{2} = k(x - 1)$, 因为 $y = \frac{e^x}{x+1}$,

所以 $y' = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}$, 所以 $k = y'|_{x=1} = \frac{e}{4}$, 所以 $y - \frac{e}{2} = \frac{e}{4}(x - 1)$ 。

所以曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$ 。

2. B 【详解】求导后导函数为奇函数, 所以选择 B。

3. B 【详解】 $y' = (x+1)e^x - 1$, 令 $(x+1)e^x - 1 = -1$, 则 $(x+1)e^x = 0$, 故 $x = -1$,

当 $x = -1$ 时, $y = -e^{-1} - (-1) = 1 - \frac{1}{e}$, 即 P 的坐标为 $(-1, 1 - \frac{1}{e})$. 故选: B。

4. D 【详解】令 $h(x) = f(x)g(x)$, 则 $h(-x) = f(-x)g(-x) = -f(x)g(x) = -h(x)$, 因此

函数 $h(x)$ 在 R 上是奇函数. ① $\because$ 当 $x < 0$ 时, $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, $\therefore h(x)$ 在

$x < 0$ 时单调递增, 故函数 $h(x)$ 在 R 上单调递增. $\because h(-3) = f(-3)g(-3) = 0$,

$\therefore h(x) = f(x)g(x) < 0 = h(-3)$, $\therefore x < -3$. ② 当 $x > 0$ 时, 函数 $h(x)$ 在 R 上是奇函数, 可

知: $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $h(3) = -h(-3) = 0$, $\therefore h(x) < 0$, 的解集为 $(0, 3)$.

③ 当 $x = 0$ 时, $h(0) = 0$, 不符合要求. $\therefore$ 不等式的解集是 $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$.

5. C 【详解】依题可知, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x} \geq 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立, 显然 $a > 0$, 所以 $xe^x \geq$

$\frac{1}{a}$, 设 $g(x) = xe^x, x \in (1, 2)$, 所以 $g'(x) = (x+1)e^x > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递增,

$g(x) > g(1) = e$, 故 $e \geq \frac{1}{a}$, 即 $a \geq \frac{1}{e} = e^{-1}$, 即 a 的最小值为 e^{-1} .

6. A 【详解】因 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(x) = f(-x)$ ①, 对两边求导得, $f'(x) =$

$-f'(-x)$ ②, 在 $f(x) + f'(x) = 2e^x$ ③ 中, 用 $-x$ 代替 x 得 $f(-x) + f'(-x) = 2e^{-x}$ ④,

由 ①②④ 可得, $f(x) - f'(x) = 2e^{-x}$ ⑤, 联立 ③⑤ 得, $f(x) = e^x + e^{-x}$,

则 $k[f(x) - e^x] \leq x$ 化简为, $k \leq xe^x$, 令 $g(x) = xe^x$, 则 $g'(x) = (x+1)e^x$, 则 $g'(x) > 0$ 得

$x > -1$; $g'(x) < 0$ 得 $x < -1$, 则 $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增,

则 $g(x)$ 的最小值为 $g(-1) = -\frac{1}{e}$, 故 $k \leq -\frac{1}{e}$, 则实数 k 的取值范围是 $(-\infty, -\frac{1}{e}]$.

7. B 【详解】对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 因为 $y = \sin x - x$, 则 $y' = \cos x - 1 < 0$, 即函数 $y = \sin x - x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减, 且 $x = 0$ 时, $y = 0$, 则 $\sin x - x < 0$, 即 $\sin x < x$, 所以 $a = \sin 0.5 < 0.5$, 因为 $2\log_{0.3} 0.5 = \log_{0.3} 0.25 > \log_{0.3} 0.3 = 1$ 且 $\log_{0.3} 0.5 < \log_{0.3} 0.3 = 1$, 所以 $0.5 < c = \log_{0.3} 0.5 < 1$, 又 $b = 3^{0.5} > 3^0 = 1$, 所以 $a < c < b$.
8. A 【详解】构建 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x} - x$, 则 $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} - 1$, 因为 $f'(x) - f(x) < e^x$, 则 $\frac{f'(x) - f(x)}{e^x} - 1 < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 可知 $g(x)$ 在 R 上单调递减, 且 $g(1) = 0$, 由 $f(x) > xe^x$ 可得 $\frac{f(x)}{e^x} - x > 0$, 即 $g(x) > g(1)$, 解得 $x < 1$, 所以不等式 $f(x) > xe^x$ 的解集是 $(-\infty, 1)$.
9. BC 【详解】设切点为 $(x_0, 3x_0^3 + 2)$, 又 $y' = 9x^2$, 所以 $y'|_{x=x_0} = 9x_0^2$, 所以曲线 $y = 3x^3 + 2$ 在点 $(x_0, 3x_0^3 + 2)$ 处的切线方程为 $y - (3x_0^3 + 2) = 9x_0^2(x - x_0)$, 所以 $-1 - (3x_0^3 + 2) = 9x_0^2(-1 - x_0)$, 整理得 $(x_0 + 1)^2 \cdot (2x_0 - 1) = 0$, 解得 $x_0 = -1$ 或 $x_0 = \frac{1}{2}$, 即切线方程为 $9x - y + 8 = 0$ 或 $9x - 4y + 5 = 0$.
10. AD 【详解】令 $f(x) = e^x + \ln x (0 < x < 1)$, 所以 $f'(x) = e^x + \frac{1}{x} > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 因为 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $e^{x_1} + \ln x_1 < e^{x_2} + \ln x_2$, 可得 $e^{x_1} - e^{x_2} < \ln x_2 - \ln x_1$, 故 B 错误, D 正确; 令 $g(x) = \frac{e^x}{x} (0 < x < 1)$, 所以 $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 因为 $0 < x < 1$, 所以 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 因为 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 所以 $g(x_1) > g(x_2)$, 所以 $\frac{e^{x_1}}{x_1} > \frac{e^{x_2}}{x_2}$, 即 $x_2 \cdot e^{x_1} > x_1 \cdot e^{x_2}$, 故 A 正确, C 错误.
11. ACD 【详解】对于 A , 因为函数 $f(x) = \frac{\ln(e^x+1)}{x}$, 当 $x < 0$ 时, $\ln(e^x+1) > \ln 1 = 0$, 所以这时 $f(x) < 0$, A 正确; 对于 B , 因为 $f(x) + f(-x) = \frac{\ln(e^x+1)}{x} - \frac{\ln(e^{-x}+1)}{x} = \frac{\ln(e^x+1) - \ln(e^{-x}+1)}{x} = \frac{1}{x} \ln \frac{e^x+1}{e^{-x}+1} = \frac{1}{x} \ln e^x = 1$, 所以 $f(x)$ 的图象关于 $(0, \frac{1}{2})$ 中心对称, B 错误; 对于 C , 若 $m + n = 0$, 则 $|f(m) - f(n)| = |f(m) - f(-m)| = \left| \frac{\ln(e^m+1)}{m} + \frac{\ln(e^{-m}+1)}{m} \right| = \left| \frac{\ln(e^m+1) + \ln(e^{-m}+1)}{m} \right| = \left| \frac{\ln[(e^m+1) \cdot (e^{-m}+1)]}{m} \right| = \left| \frac{\ln(e^m + e^{-m} + 2)}{m} \right| > \left| \frac{\ln e^m}{m} \right| = 1$, 所以 C 正确; 对于 D , 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) = \frac{\frac{xe^x}{e^x+1} - \ln(e^x+1)}{x^2} = \frac{xe^x - (e^x+1)\ln(e^x+1)}{x^2(e^x+1)}$, 令 $g(x) = xe^x$, $x \in (0, +\infty)$, 因为 $g'(x) = e^x(x+1) > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增. 又 $\ln(e^x+1) > \ln e^x = x$, 所以 $g(\ln(e^x+1)) > g(x)$, $e^{\ln(e^x+1)} \cdot \ln(e^x+1) > e^x \cdot x$, 即 $xe^x <$

$(e^x + 1)\ln(e^x + 1)$, 因此, 这时 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, D 正确; .

12. $\{-3\}$ 【详解】 $f'(x) = \frac{2x^2+ax+1}{x}$, 又 $f(x)$ 的单调递减区间是 $(\frac{1}{2}, 1)$, 所以 $\frac{1}{2}$ 和 1 是方程 $2x^2 + ax + 1 = 0$ 的两个根, 代入得 $a = -3$. 经检验满足题意.

13. $[\ln 3, +\infty)$ 【详解】 由 $f(-x) + f(x) = 0$ 知 $f(x)$ 是奇函数, $\therefore f(3) = -f(-3) = 12$, 设 $g(x) = f(x) - 3x$, 则 $g(3) = f(3) - 3 \times 3 = 12 - 9 = 3$, $g'(x) = f'(x) - 3 > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 由 $f(e^x) - 3e^x - 3 \geq 0$ 得 $f(e^x) - 3e^x \geq 3$, 即 $g(e^x) \geq g(3)$, $\therefore e^x \geq 3$, 得 $x \geq \ln 3$, x 的取值范围是 $[\ln 3, +\infty)$.

14. $(-\infty, 2\sqrt{2}]$ 【详解】 由 $\frac{a(\ln x_2 - \ln x_1)}{x_2 - x_1} < 2 + \frac{1}{x_1 x_2}$, $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 < x_2$,

所以 $a(\ln x_2 - \ln x_1) < 2(x_2 - x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} \Rightarrow a \ln x_2 - 2x_2 + \frac{1}{x_2} < a \ln x_1 - 2x_1 + \frac{1}{x_1}$.

设 $f(x) = a \ln x - 2x + \frac{1}{x}$, $x > 0$, 则原问题转化为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

所以 $f'(x) = \frac{a}{x} - 2 - \frac{1}{x^2} \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $a \leq 2x + \frac{1}{x}$, $x > 0$ 恒成立.

因为 $2x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{1}{x}} = 2\sqrt{2}$ (当且仅当 $2x = \frac{1}{x}$ 即 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取“=”) . 所以 $a \leq 2\sqrt{2}$.

15. 【解】(1) 由 $f(x) = \frac{e^x - a}{x} - a \ln x$, 可得 $f'(x) = \frac{e^x(x-1) - ax + a}{x^2}$, 则 $f'(1) = 0$ 且 $f(1) = e - a$,

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = e - a$.

(2) 由函数 $f(x) = \frac{e^x - a}{x} - a \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{(x-1)(e^x - a)}{x^2}$, 若 $a \leq 0$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 1$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$. 若 $a > 0$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = \ln a$, ①若 $\ln a \leq 0$, 即 $0 < a \leq 1$ 时, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$. ②若 $0 < \ln a < 1$, 即 $1 < a < e$ 时, 当 $x \in (0, \ln a)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (\ln a, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(\ln a, 1)$, 单调递增区间为 $(0, \ln a)$, $(1, +\infty)$. ③若 $\ln a = 1$, 即 $a = e$ 时, 可得 $f'(x) \geq 0$ 且等号不恒成立, 则 $f(x)$ 单调递增, 所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$. ④若 $\ln a > 1$, 即 $a > e$ 时, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x \in (1, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, \ln a)$, 单调递增区间为 $(0, 1)$, $(\ln a, +\infty)$.

16. 【详解】(1) 因为 $f(x) = a(e^x + a) - x$, 定义域为 $\mathbb{R}$, 所以 $f'(x) = ae^x - 1$,

当 $a \leq 0$ 时, 由于 $e^x > 0$, 则 $ae^x \leq 0$, 故 $f'(x) = ae^x - 1 < 0$ 恒成立,

所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = ae^x - 1 = 0$, 解得 $x = -\ln a$,

当 $x < -\ln a$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减;

当 $x > -\ln a$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增;

综上: 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减;

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减, $f(x)$ 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 方法一:

由 (1) 得, $f(x)_{\min} = f(-\ln a) = a(e^{-\ln a} + a) + \ln a = 1 + a^2 + \ln a$,

要证 $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $1 + a^2 + \ln a > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$ 恒成立,

令 $g(a) = a^2 - \frac{1}{2} - \ln a (a > 0)$, 则 $g'(a) = 2a - \frac{1}{a} = \frac{2a^2 - 1}{a}$, 令 $g'(a) < 0$, 则 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$;

令 $g'(a) > 0$, 则 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$; 所以 $g(a)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(a)_{\min} = g(\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln \sqrt{2} > 0$, 则 $g(a) > 0$ 恒成立,

所以当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 恒成立, 证毕.

方法二:

令 $h(x) = e^x - x - 1$, 则 $h'(x) = e^x - 1$, 由于 $y = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增,

所以 $h'(x) = e^x - 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 又 $h'(0) = e^0 - 1 = 0$, 所以当 $x < 0$ 时, $h'(x) < 0$;

当 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$; 所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $h(x) \geq h(0) = 0$, 则 $e^x \geq x + 1$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立,

因为 $f(x) = a(e^x + a) - x = ae^x + a^2 - x = e^{x+\ln a} + a^2 - x \geq x + \ln a + 1 + a^2 - x$,

当且仅当 $x + \ln a = 0$, 即 $x = -\ln a$ 时, 等号成立, 所以要证 $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$,

即证 $x + \ln a + 1 + a^2 - x > 2\ln a + \frac{3}{2}$, 即证 $a^2 - \frac{1}{2} - \ln a > 0$,

令 $g(a) = a^2 - \frac{1}{2} - \ln a (a > 0)$, 则 $g'(a) = 2a - \frac{1}{a} = \frac{2a^2 - 1}{a}$, 令 $g'(a) < 0$, 则 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$;

令 $g'(a) > 0$, 则 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$; 所以 $g(a)$ 在 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(a)_{\min} = g(\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 - \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln \sqrt{2} > 0$, 则 $g(a) > 0$ 恒成立,

所以当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 恒成立, 证毕.